

- 1- (15 menit) Tinjau sebuah bejana berbentuk kubus dengan panjang sisinya 20 cm, berisi gas H_2 pada suhu 300 K. Setiap molekul H_2 terdiri dari dua atom hidrogen dengan massa masing-masing $1,66 \times 10^{-24}$ gram. Jarak kedua atom H adalah 10^{-8} cm. Asumsikan gas berperilaku sebagai gas ideal. Abaikan derajat kebebasan vibrasi. Tentukan kecepatan rata-rata molekul H_2 .

Diketahui:

$$L = 20 \text{ cm}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$M = 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} \rightarrow \text{kg}$$

$$\text{Jarak atom} = 10^{-8} \text{ cm}$$

Dicari kecepatan rata2 molekul = ?

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{8 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 300 \div (3,14 \times 3,32 \times 10^{-27})} = 1,782 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

2- (15 menit) Tinjau suatu gas ideal yang terkompresi secara adiabatik dari 1 atmosfer menjadi 10 atmosfer dengan suhu awal 300K. Tentukan suhu akhir jika:

- gas tersebut adalah udara,
($C_p = 1,005 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ dan $C_v = 0,718 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$)
- gas tersebut adalah Helium,
($C_p = 5,1926 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ dan $C_v = 3,1156 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$)

Diketahui:

Adiabatis

$P_1 = 1 \text{ atm}$

$P_2 = 10 \text{ atm}$

$T_1 = 300 \text{ K}$

$T_2 = ?$

Penyelesaian:

Rumus adiabatik:

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \dots \dots (1)$$

(mono: 1,67; diatomik: 1,4)

Rumus gas ideal:

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P} \dots \dots (2)$$

Substitusikan pers 1 dan 2:

$$\frac{P_1 (nR)^\gamma T_1^\gamma}{P_1^\gamma} = \frac{P_2 (nR)^\gamma T_2^\gamma}{P_2^\gamma}$$

$$P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma$$

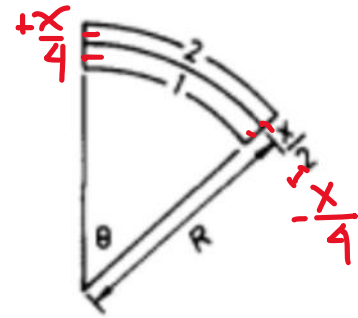
$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

a.) Udara/O₂:

$$T_2 = 300 \left(\frac{1}{10} \right)^{\frac{1-1,4}{1,4}} = 579 \text{ K}.$$

b.) Helium: $T_2 = 300 \left(\frac{1}{10} \right)^{\frac{1-1,67}{1,67}} = \mathbf{756K}.$

3- (16 menit) Sebuah strip bimetal memiliki ketebalan total x , dan temperatur T . Jari-jari kelengkungan strip adalah R (lihat gambar). Strip dipanaskan dengan pertambahan suhu sebesar ΔT . Koefisien muai panjang kedua logam masing-masing adalah α_1 dan α_2 , dengan ketentuan $\alpha_2 > \alpha_1$. Anggap ketebalan masing-masing strip sama dan tidak berubah selama suhu berubah, serta $x \ll R$. Tentukan nilai R dinyatakan dalam x , α_1 , α_2 dan T .



Diketahui:

Tebal = x

Temperatur = T

Jari2 = R

Penyelesaian:

Rumus pemuaian:

$$l_1 = l_0(1 + \alpha_1 \Delta T)$$

$$l_2 = l_0(1 + \alpha_2 \Delta T)$$

Rumus melingkar:

$$l_1 = R_1 \theta; \theta = \text{rad}$$

$$l_2 = R_2 \theta$$

$$l_1 = \left(R - \frac{x}{4}\right) \theta$$

$$l_2 = \left(R + \frac{x}{4}\right) \theta$$

Kita substitusikan rumus pemuaian dan melingkar:

Kita asumsikan selisih dari panjang $l_2 - l_1$ itu sama antara rumus pemuaian dan rumus melingkar:

Jadi,

Rumus pemuaian = rumus melingkar

$$l_2 - l_1 = l_2 - l_1$$

$$l_0(1 + \alpha_2 \Delta T) - l_0(1 + \alpha_1 \Delta T) = \left(R + \frac{x}{4}\right) \theta - \left(R - \frac{x}{4}\right) \theta$$

$$l_0(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T = \frac{x}{2} \theta$$

Karna:

$$l_0 = R\theta \text{ (rumus dasar melingkar)}$$

Kita substitusikan:

$$R\theta(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T = \frac{x}{2} \theta$$

$$R(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T = \frac{x}{2}$$

$$\mathbf{R = \frac{x}{(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T}}$$

- 5- (23 menit) Nilai kapasitas kalor suatu zat padat merupakan fungsi dari temperatur T dan dapat dinyatakan dalam bentuk:

$$C(T) = c_1 \left(\frac{2T}{T_1} - 1 \right) \text{ jika } \frac{T_1}{2} < T < T_1$$

Diluar batas temperature tersebut, nilai $C(T) = 0$. Nilai T_1 adalah konstan, dan berlaku ketentuan untuk entropi berupa $S(0) = 0$ dan $S(\infty) = Nk \ln 2$. Tentukan nilai c_1 (nyatakan dalam N dan k).

Penyelesaian:

Rumus entropi:

$$dS = \frac{C(T)}{T} dT$$

karna di soal ada nilai $S(\infty)$, maka kita pakai

$$\int_0^{\infty} dS = \int_0^{\infty} \frac{C(T)}{T} dT$$

$$S(\infty) - S(0) = \int_0^{\infty} \frac{C(T)}{T} dT$$

$$S(\infty) = \int_0^{\infty} \frac{C(T)}{T} dT$$

karna ada batasan T suhu di soal, maka kita pakai batasan tersebut.

$$S(\infty) = \int_{\frac{T_1}{2}}^{T_1} \frac{C(T)}{T} dT$$

Kita masukkan nilai $C(T)$:

$$S(\infty) = \int_{\frac{T_1}{2}}^{T_1} \frac{c_1 \left(\frac{2T}{T_1} - 1 \right)}{T} dT$$

$$S(\infty) = c_1 \int_{\frac{T_1}{2}}^{T_1} \left(\frac{2}{T_1} - \frac{1}{T} \right) dT$$

$$S(\infty) = c_1 \left[\frac{2T}{T_1} - \ln T \right]_{\frac{T_1}{2}}^{T_1} = c_1 (1 - \ln 2)$$

Kita substitusikan S :

$$Nk \ln 2 = c_1(1 - \ln 2)$$

$$c_1 = \frac{Nk \ln 2}{1 - \ln 2}$$